Définition 2.16 (Système fondamental, matrice fondamentale, wronskien). Un système fondamental de solutions de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_H)$ est une famille $(y_1, \dots, y_N)$ de N solutions indépendantes de $(\mathcal{L}_H)$. La matrice $\Phi(t) = (y_1(t) \cdots y_N(t))$, constituée de ces N solutions écrites comme des vecteurs colonnes, est appelée une matrice fondamentale de $(\mathcal{L}_H)$. Le déterminant de $\Phi(t)$ est appelé wronskien de ce système fondamental.

Notons tout d'abord pour éclairer la notion de solutions indépendantes que l'indépendance des y_k en un point $t_0 \in I$ équivaut à l'indépendance des y_k en tout point $t \in I$.

Proposition 2.17. *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Soit S_H l'ensemble des solutions maximales de $(\mathcal{L}_H)$. Soit un entier M tel que $1 \leqslant M \leqslant N$. Soient $y_1, \dots, y_M \in S_H$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

i) *$y_1, \dots, y_M$ sont des solutions indépendantes,*

ii) *pour tout $t \in I$, le système $(y_1(t), \dots, y_M(t))$ est libre dans $\mathbb{K}^N$,*

iii) *il existe $t_0 \in I$ tel que le système $(y_1(t_0), \dots, y_M(t_0))$ soit libre dans $\mathbb{K}^N$.*

Démonstration. C'est une conséquence immédiate de la proposition 2.8 qui affirme que, pour tout t, l'application $\phi_t : y \mapsto y(t)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{K}^N$ et du fait qu'un isomorphisme d'espaces vectoriels conserve l'indépendance des vecteurs. □

Remarque 2.18. Attention, ce n'est pas vrai pour des fonctions quelconques $I \to \mathbb{K}^N$. Ce n'est vrai que pour des solutions d'une *même* équation linéaire $y' = A(t)y$.

Exemple 2.19. En reprenant l'exercice 2.1, une matrice fondamentale pour $y'' - 2y' + y = 0$ est $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix}$ et le wronskien obtenu est $e^t(t+1)e^t - e^t te^t = e^{2t}$.

Établissons des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une matrice $\Phi(t)$ soit une matrice fondamentale pour l'équation différentielle $(\mathcal{L}_H)$.

Proposition 2.20. *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Soit $\Phi \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Alors $\Phi(t)$ une matrice fondamentale pour l'équation différentielle $(\mathcal{L}_H)$ si et seulement si Φ est dérivable sur I et vérifie*

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad \text{pour tout } t \in I$$

et si $\Phi(t)$ est inversible pour tout $t \in I$.

Démonstration. Notons $y_1(t), \dots, y_N(t)$ les vecteurs colonnes de $\Phi(t)$. Supposons $\Phi(t)$ est une matrice fondamentale pour l'équation

différentielle $(\mathcal{L}_H)$. Comme les vecteurs colonnes de $\Phi(t)$ sont des solutions indépendantes de $(\mathcal{L}_H)$, alors pour tout $t \in I$, la famille de vecteurs $(y_1(t), \dots, y_N(t))$ est libre dans $\mathbb{K}^N$ et donc la matrice $\Phi(t)$ est inversible pour tout $t \in I$. Le k-ième vecteur colonne $y_k(t)$ de $\Phi(t)$ est solution de $(\mathcal{L}_H)$ donc il est dérivable et sa dérivée vaut $y_k'(t) = A(t)y_k(t)$. Ceci donne $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$.

Montrons la réciproque. Comme $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, il vient pour tout $k = 1, \dots, N$, $y_k'(t) = A(t)y_k(t)$, ainsi $(y_1, \dots, y_N)$ est une famille de N solutions de $(\mathcal{L}_H)$. Elles sont de plus indépendantes, car le déterminant de cette famille de vecteurs est non nul puisqu'il s'agit du déterminant de $\Phi(t)$ qui est non nul, car on a supposé que $\Phi(t)$ est inversible pour tout $t \in I$. □

Connaissant une matrice fondamentale, ou ce qui revient au même une base de l'ensemble des solutions, nous sommes en mesure de donner la forme des solutions et la résolution des problèmes de Cauchy.

Proposition 2.21 (Forme des solutions de $(\mathcal{L}_H)$). *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$.*

1) *Soient $y_1, \dots, y_N$ des solutions indépendantes de $(\mathcal{L}_H)$. Si y est une solution de $(\mathcal{L}_H)$, alors il existe des constantes $C_1, \dots, C_N \in \mathbb{K}$ telles que*

$$y = C_1 y_1 + \cdots + C_N y_N. \tag{2.11}$$

2) *Soit $\Phi(t)$ une matrice fondamentale du système $(\mathcal{L}_H)$. Alors les solutions de $(\mathcal{L}_H)$ s'écrivent*

$$y(t) = \Phi(t)C, \quad t \in I, \tag{2.12}$$

où C un vecteur constant (quelconque) de $\mathbb{K}^N$.

Démonstration. 1) D'après la proposition 2.8, l'ensemble des solutions est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension N. Ainsi les $y_1, \dots, y_N$ forment une base de cet espace. Comme y est une solution de $(\mathcal{L}_H)$, alors il existe des constantes $C_1, \dots, C_N \in \mathbb{K}$ telles que (2.11) est vérifiée.

2) Soit $\Phi(t)$ une matrice fondamentale du système $(\mathcal{L}_H)$. Notons $y_1, \dots, y_N$ ses vecteurs colonnes. Ce sont des solutions indépendantes de $(\mathcal{L}_H)$. Soit y une solution de $(\mathcal{L}_H)$. Appliquant le 1), il existe des constantes $C_1, \dots, C_N \in \mathbb{K}$ telles que $y = C_1 y_1 + \cdots + C_N y_N$. Notant $C \in \mathbb{K}^N$ le vecteur colonne dont les composantes sont les C_k, pour k allant de 1 à N, nous obtenons $y(t) = \Phi(t)C$. Réciproquement toutes ces fonctions sont solutions car combinaisons linéaires des y_k. □

Corollaire 2.22 (Solutions de $(\mathcal{L}_H)$ avec condition de Cauchy). *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $y_0 \in \mathbb{K}^N$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Soit $\Phi(t)$ une matrice fondamentale du système $(\mathcal{L}_H)$. La solution de $(\mathcal{L}_H)$ telle que $y(t_0) = y_0$ s'écrit*

$$y(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1} y_0, \quad t \in I. \tag{2.13}$$

Démonstration. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, il existe une et une seule solution de $(\mathcal{L}_H)$ définie sur I et telle que $y(t_0) = y_0$. D'après la proposition précédente, il existe $C \in \mathbb{K}^N$ telle que $y(t) = \Phi(t)C$. Appliqué en $t = t_0$, ceci implique $y_0 = y(t_0) = \Phi(t_0)C$, c'est-à-dire $C = \Phi(t_0)^{-1}y_0$. □

Exercice 2.5. Trouver la solution maximale de $y'' - 2y' + y = 0$ telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$.

Solution. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire sur $Y' = A(t)Y$ avec $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, la condition de Cauchy $Y_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ assure l'existence et l'unicité d'une solution globale. On peut procéder de deux façons pour la trouver. Tout d'abord, pour la première méthode, en utilisant le corollaire 2.22 et la matrice fondamentale obtenue à l'exemple 2.19. On a $\Phi(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Rappelons la petite règle pratique pour l'inverse d'une matrice 2×2 (inversible) :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}. \tag{2.14}$$

Ainsi $\Phi(0)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et la solution recherchée est

$$\begin{aligned} Y(t) &= \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1-t)e^t & te^t \\ -te^t & (t+1)e^t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1+t)e^t \\ (t+2)e^t \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

et donc $y(t) = (1+t)e^t$.

Pour la seconde méthode, on utilise la base de l'ensemble des solutions obtenue à l'exercice 2.1 (où on avait cherché des solutions sous la forme $t \mapsto t^l e^{\lambda t}$). On pose $y(t) = ae^t + bte^t$, on a alors $y'(t) = ae^t + b(t+1)e^t$. La condition $y(0) = 1$ donne $a = 1$ et la condition $y'(0) = 2$ donne $a + b = 2$, d'où $b = 1$. Finalement $y(t) = (t+1)e^t$. □

Voyons maintenant le lien qui existe entre deux matrices fondamentales d'une même équation $(\mathcal{L}_H)$.

Proposition 2.23. *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$.*

Si $\Phi(t)$ et $\tilde{\Phi}(t)$ sont deux matrices fondamentales du système $(\mathcal{L}_H)$, alors il existe une matrice $M \in GL_N(\mathbb{K})$ indépendante du temps telle que $\tilde{\Phi}(t) = \Phi(t)M$ pour tout $t \in I$.

Réciproquement, si $\Phi(t)$ est une matrice fondamentale du système $(\mathcal{L}_H)$, et $M \in GL_N(\mathbb{K})$ une matrice indépendante du temps, alors $\tilde{\Phi}(t) = \Phi(t)M$ est

Démonstration. Soit $y_0 \in \mathbb{K}^N$. Puisque $\Phi(t)$ et $\tilde{\Phi}(t)$ sont des matrices fondamentales du système $(\mathcal{L}_H)$, la solution de $(\mathcal{L}_H)$ telle que $y(t_0) = y_0$ s'écrit de deux façons

$$y(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y_0 \quad \text{et} \quad y(t) = \tilde{\Phi}(t)\tilde{\Phi}(t_0)^{-1}y_0.$$

(corollaire 2.22). Fixons t. La relation

$$\Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y_0 = \tilde{\Phi}(t)\tilde{\Phi}(t_0)^{-1}y_0$$

est valable pour tout $y_0 \in \mathbb{K}^N$. On a donc

$$\Phi(t)\Phi(t_0)^{-1} = \tilde{\Phi}(t)\tilde{\Phi}(t_0)^{-1}.$$

Ainsi prenant $M = \Phi(t_0)^{-1}\tilde{\Phi}(t_0)$, on obtient le résultat.

Pour la réciproque, soient $\Phi(t)$ une matrice fondamentale du système $(\mathcal{L}_H)$ et $M \in GL_N(\mathbb{K})$ une matrice indépendante du temps. Posons $\tilde{\Phi}(t) = \Phi(t)M$. C'est une matrice inversible comme produit de matrices inversibles. Puisque

$$\tilde{\Phi}'(t) = \Phi'(t)M = A(t)\Phi(t)M = A(t)\tilde{\Phi}(t),$$

la proposition 2.20 montre que $\tilde{\Phi}(t)$ est une matrice fondamentale. □

Corollaire 2.24. *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Supposons que $0 \in I$. Alors il existe une et une seule matrice fondamentale pour l'équation différentielle $(\mathcal{L}_H)$ telle que $\Phi(0) = \mathrm{Id}$.*

Démonstration. Soit $\Phi_0(t)$ une matrice fondamentale pour $(\mathcal{L})$. D'après le corollaire 2.23, les matrices fondamentales sont les $\Phi(t) = \Phi_0(t)M$ où $M \in GL_N(\mathbb{K})$ est indépendante du temps. Parmi elles, une seule vérifie $\Phi(0) = \mathrm{Id}$, elle s'obtient en prenant $M = \Phi_0(0)^{-1}$. □

Ceci permet de définir la notion suivante qui sera utile dans le chapitre sur la théorie de Floquet.

Définition 2.25 (Matrice fondamentale principale). Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 0 et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. On appelle matrice fondamentale principale pour l'équation différentielle $(\mathcal{L}_H)$ l'unique matrice fondamentale telle que $\Phi(0) = \mathrm{Id}$.

Intéressons-nous un peu au wronskien : il va être solution d'une équation différentielle scalaire du premier ordre et ainsi nous allons avoir une expression de sa valeur en tout temps en fonction de la valeur en un instant fixé.

Proposition 2.26 (Identité d'Abel). *Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$. Soit $\Phi(t)$ une matrice fondamentale du système $(\mathcal{L}_H)$. Alors le wronskien $W(t)$ associé à $\Phi(t)$ vérifie*

$$W'(t) = \mathrm{Tr}(A(t))\, W(t)$$

et donc l'identité d'Abel :

$$W(t) = W(t_0)\, e^{\int_{t_0}^{t} \mathrm{Tr}(A(s))\, ds} \tag{2.15}$$

pour tout $t \in I$.

Démonstration. Le wronskien est défini par la relation $W(t) = \det \Phi(t)$. La matrice fondamentale Φ est dérivable sur I, donc vérifie, pour tous $t, t+h \in I$,

$$\Phi(t+h) = \Phi(t) + h\Phi'(t) + \underset{h\to 0}{o}(h).$$

Ainsi

$$\begin{aligned} W(t+h) &= \det\left(\Phi(t) + h\Phi'(t) + \underset{h\to 0}{o}(h)\right) \\ &= \det\left(\left(\mathrm{Id} + h\Phi'(t)\Phi(t)^{-1} + \underset{h\to 0}{o}(h)\right)\Phi(t)\right) \\ &= \det\left(\mathrm{Id} + h\Phi'(t)\Phi(t)^{-1} + \underset{h\to 0}{o}(h)\right)\det\Phi(t) \\ &= \det\left(\mathrm{Id} + h\left(A(t) + \underset{h\to 0}{o}(1)\right)\right) W(t), \end{aligned} \tag{2.16}$$

puisque $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$. On remarque que $\det(\mathrm{Id} + \lambda M)$ est un polynôme en λ de la forme :

$$\det(\mathrm{Id} + \lambda M) = 1 + \lambda\,\mathrm{Tr}(M) + \cdots + \lambda^N \det(M).$$

En effet, notant P_M le polynôme caractéristique de M, nous avons pour $\lambda \neq 0$,

$$\det(\mathrm{Id} + \lambda M) = \lambda^N \det\left(M + \frac{1}{\lambda}\mathrm{Id}\right) = \lambda^N P_M\left(-\frac{1}{\lambda}\right),$$

ce qui conduit à la formule annoncée grâce à (B.1)-(B.2). En prenant $M = A(t) + \underset{h\to 0}{o}(1)$ et $\lambda = h$, nous obtenons

$$\det\left(\mathrm{Id} + h\left(A(t) + \underset{h\to 0}{o}(1)\right)\right) = 1 + h\,\mathrm{Tr}\,(A(t)) + \underset{h\to 0}{o}(h).$$

Reportant ceci dans (2.16), nous en déduisons

$$\begin{aligned} W(t+h) &= \left(1 + h\,\mathrm{Tr}(A(t)) + \underset{h\to 0}{o}(h)\right) W(t) \\ &= W(t) + h\,\mathrm{Tr}(A(t))\, W(t) + \underset{h\to 0}{o}(h). \end{aligned}$$

Ceci démontre que W est dérivable sur I et vérifie $W'(t) = \mathrm{Tr}(A(t))\, W(t)$. La [illegible] de conclure. □

Dans le cas d'une matrice A constante, voyons maintenant qu'une matrice fondamentale est fournie par l'exponentielle de tA. Définissons tout d'abord ce qu'est une exponentielle de matrice.

Définition 2.27 (Exponentielle de matrice). Pour $A \in M_N(\mathbb{K})$, on pose

$$e^A = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{A^p}{p!},$$

cette quantité est appelée l'exponentielle de la matrice A.

Remarque 2.28. Vérifions que cette définition a bien un sens en montrant que $\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{A^p}{p!}$ converge dans $M_N(\mathbb{K})$. Prenons une norme subordonnée quelconque, par exemple celle associée à la norme euclidienne. Utilisant la majoration (2.1), nous avons, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\left|\!\left|\!\left| \frac{A^p}{p!} \right|\!\right|\!\right| \leqslant \frac{|\!|\!|A|\!|\!|^p}{p!}.$$

Comme la série numérique $\sum \frac{|\!|\!|A|\!|\!|^p}{p!}$ est convergente (c'est $e^{|\!|\!|A|\!|\!|}$), par comparaison $\sum \left|\!\left|\!\left| \frac{A^p}{p!} \right|\!\right|\!\right|$ l'est également, c'est-à-dire que la série de matrices $\sum \frac{A^p}{p!}$ est absolument convergente dans $M_N(\mathbb{K})$. Comme $M_N(\mathbb{K})$ est un espace vectoriel normé de dimension finie, il est complet. Et ainsi toute série absolument convergente est convergente. Ceci implique que $\sum \frac{A^p}{p!}$ converge dans $M_N(\mathbb{K})$.

Démontrons maintenant diverses propriétés importantes de l'exponentielle de matrice.

Proposition 2.29 (Dérivation de l'exponentielle de matrice). *Soit $A \in M_N(\mathbb{K})$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $\Phi(t) = e^{tA}$. Alors Φ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et*

$$\Phi'(t) = Ae^{tA} = e^{tA}A$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Démonstration. La fonction $\Phi(t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{A^p}{p!} t^p$ est une série entière (par rapport à la variable réelle t et à coefficients dans $M_N(\mathbb{K})$) de rayon infini (car la série converge pour tout $t \in \mathbb{R}$), ainsi Φ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et

$$\Phi'(t) = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{A^p}{(p-1)!} t^{p-1}.$$

Nous allons voir que cette méthode se généralise au cas vectoriel et ainsi obtenir les solutions de l'équation différentielle $(\mathcal{L})$ à partir de celles de l'équation homogène associée $(\mathcal{L}_H)$. Nous en déduirons la méthode de variation de la constante dans le cas d'une équation différentielle scalaire d'ordre 2 et plus généralement d'ordre n.

6. MÉTHODE DE VARIATION DE LA CONSTANTE

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $A \in C(I, M_N(\mathbb{K}))$ et $B \in C(I, \mathbb{K}^N)$. Nous allons généraliser la méthode vue à la fin de la section 3. Cette généralisation est du à Lagrange en 1762 pour l'ordre n quelconque, le cas de l'ordre 2 était déjà connu par Euler. La méthode de variation de la constante revient, connaissant la solution de l'équation différentielle homogène

$$y' = A(t)y, \qquad (t, y) \in I \times \mathbb{K}^N, \tag{$\mathcal{L}_H$}$$

à résoudre l'équation différentielle avec second membre

$$y' = A(t)y + B(t), \qquad (t, y) \in I \times \mathbb{K}^N. \tag{$\mathcal{L}$}$$

Pour cela, on part des solutions de $(\mathcal{L}_H)$ qui s'écrivent, d'après la proposition 2.22, sous la forme $t \mapsto \Phi(t)C$ où C est un vecteur colonne constant et $\Phi(t)$ une matrice fondamentale de $(\mathcal{L}_H)$. Faire varier la constante revient à chercher les solutions de $(\mathcal{L})$ sous la forme

$$y(t) = \Phi(t)C(t)$$

avec $C(t)$ un vecteur colonne variable en fonction du temps, ce qui est toujours possible, la matrice $\Phi(t)$ étant inversible. La « constante » à faire varier est ici le vecteur $C(t)$. Ceci revenant à faire varier les composantes du vecteur, on peut aussi parler de méthode de variation des constantes, en particulier quand on applique la méthode au cas scalaire d'ordre 2 ou plus.

On calcule

$$y'(t) = \Phi'(t)C(t) + \Phi(t)C'(t) = A(t)\Phi(t)C(t) + \Phi(t)C'(t).$$

De plus $A(t)y(t) + B(t) = A(t)\Phi(t)C(t) + B(t)$, ainsi y est solution de $(\mathcal{L})$ si et seulement si

$$\Phi(t)\,C'(t) = B(t), \tag{2.19}$$

c'est-à-dire

$$C'(t) = \Phi(t)^{-1}B(t),$$

qui se résout par un calcul de primitive :

$$C(t) = C(t_0) + \int_{t_0}^{t} \Phi(s)^{-1}B(s)\,ds,$$

et ainsi on obtient

$$y(t) = \Phi(t)C(t_0) + \int_{t_0}^{t} \Phi(t)\Phi(s)^{-1}B(s)\,ds.$$

La condition initiale $y(t_0) = y_0$ permet alors de déterminer $C(t_0)$ à savoir $y_0 = \Phi(t_0)C(t_0)$. Ainsi la solution de $(\mathcal{L})$ telle que $y(t_0) = y_0$ est donnée par

$$y(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}y_0 + \int_{t_0}^{t} \Phi(t)\Phi(s)^{-1}B(s)\,ds, \tag{2.20}$$

où $\Phi(t)$ est une matrice fondamentale du système $(\mathcal{L}_H)$.

Dans le cas où la matrice A est constante, on obtient la formule suivante

$$y(t) = e^{(t-t_0)A}y_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}B(s)\,ds. \tag{2.21}$$

Remarque 2.37. La formule (2.20) obtenue s'appelle la *formule de Duhamel*. En pratique, on ne la retient pas mais on part de $y(t) = \Phi(t)C(t)$ et on refait le calcul, ou bien on utilise la formule (2.19).

Détaillons la méthode dans le cas de l'ordre 2. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a_0, a_1, b \in C(I, \mathbb{C})$ et l'équation différentielle

$$y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t). \tag{2.22}$$

Soient y_1 et y_2 deux solutions indépendantes de l'équation homogène associée. Posons $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$, $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$. Ainsi l'équation différentielle s'écrit $Y' = A(t)Y + B(t)$ et on peut appliquer la méthode de variation de la constante. Comme y_1 et y_2 sont deux solutions indépendantes de l'équation homogène, la matrice $\Phi(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{pmatrix}$ est une matrice fondamentale. Posons

$$Y(t) = \Phi(t)C(t) \quad \text{avec} \quad C(t) = \begin{pmatrix} \lambda(t) \\ \mu(t) \end{pmatrix}.$$

Alors $y(t) = \lambda(t)y_1(t) + \mu(t)y_2(t)$ est solution de $y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t)$ ce qui équivaut à dire que Y est solution de $Y' = A(t)Y + B(t)$ si et seulement si $\Phi(t)\,C'(t) = B(t)$. On est donc ramené à résoudre le système

$$\begin{cases} \lambda' y_1 + \mu' y_2 = 0, \\ \lambda' y_1' + \mu' y_2' = b. \end{cases} \tag{2.23}$$

Ce système en (λ', μ') est inversible, puisque $\Phi(t)$ est inversible, et on obtient ainsi λ' et μ' puis, par intégration, λ et μ et donc les solutions $y = \lambda y_1 + \mu y_2$. Puisque λ est de la forme $\lambda(t) = \lambda^\sharp(t) + \lambda_0$ avec λ_0 constante et de même $\mu(t) = \mu^\sharp(t) + \mu_0$, on obtient bien la solution générale de (2.22) sous la forme

$$y(t) = z(t) + \lambda_0 y_1(t) + \mu_0 y_2(t),$$

avec $z(t) = \lambda^\sharp(t) y_1(t) + \mu^\sharp(t) y_2(t)$.

Remarque 2.38. Attention, partir de $y = \lambda y_1 + \mu y_2$ et reporter directement dans l'équation différentielle sans se ramener à un système d'ordre 1 n'est pas suffisant, car conduit à une seule équation au lieu du système (2.23).

Exercice 2.8. Résoudre l'équation différentielle réelle $y'' - 2y' + y = e^t$ avec les conditions initiales $y(-1) = 0$ et $y'(-1) = 1$.

Solution. L'équation homogène est celle de l'exemple 2.19, donc on peut utiliser $y_1(t) = e^t$ et $y_2(t) = te^t$ comme base de l'ensemble des solutions. La méthode de variation de la constante montre que

$$y(t) = \lambda(t) y_1(t) + \mu(t) y_2(t)$$

est solution de l'équation différentielle avec second membre si et seulement si la formule (2.23) est satisfaite, c'est-à-dire

$$\begin{cases} \lambda'(t)e^t + \mu'(t)te^t = 0, & (L_1) \\ \lambda'(t)e^t + \mu'(t)(1+t)e^t = e^t, & (L_2) \end{cases}$$

à savoir

$$\begin{cases} \lambda'(t) + \mu'(t)t = 0, \\ \lambda'(t) + \mu'(t)(1+t) = 1. \end{cases}$$

La combinaison $(L_2) - (L_1)$ donne $\mu'(t) = 1$, c'est-à-dire $\mu(t) = t + \mu_0$ et alors $\lambda'(t) = -t$, c'est-à-dire $\lambda(t) = -\dfrac{t^2}{2} + \lambda_0$. Ainsi les solutions de l'équation différentielle avec second membre sont

$$y(t) = \left(-\frac{t^2}{2} + \lambda_0\right) e^t + (t + \mu_0) te^t.$$

Les conditions initiales donnent

$$0 = y(-1) = \left(-\frac{1}{2} + \lambda_0\right) e^{-1} + (1 - \mu_0) e^{-1}$$

et

$$1 = y'(-1) = \left(\frac{1}{2} + \lambda_0\right) e^{-1} - e^{-1},$$

car

$$y'(t) = \left(-t - \frac{t^2}{2} + \lambda_0\right) e^t + (t^2 + t\mu_0 + 2t + \mu_0) te^t.$$

Ainsi $\lambda_0 = e + \dfrac{1}{2}$ et $\mu_0 = e + 1$. Finalement la solution recherchée est

$$\begin{aligned} y(t) &= \left(-\frac{t^2}{2} + e + \frac{1}{2}\right) e^t + (t^2 + t(e+1)) e^t \\ &= \left(\frac{t^2}{2} + t(e+1) + e + \frac{1}{2}\right) e^t. \end{aligned}$$

7. ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES D'ORDRE n SCALAIRES À COEFFICIENTS CONSTANTS

Étudions maintenant le cas particulier important des équations différentielles linéaires d'ordre n à coefficients constants. Nous allons pouvoir déduire de ce qui précède un certain nombre de propriétés. Nous allons démonter que dans ce cas particulier, nous avons des résultats et des outils supplémentaires. Considérons donc les équations de la forme

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b(t), \quad (t, y) \in I \times \mathbb{K}, \qquad (\mathcal{L}_n)$$

avec $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On met cette équation différentielle sous la forme $(\mathcal{L})$ en posant

$$Y = \begin{pmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}, \quad B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -b(t) \end{pmatrix} \qquad (2.24)$$

et

$$A(t) = A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}. \qquad (2.25)$$

Remarque 2.39. La matrice A s'appelle dans ce cas la *matrice compagnon*. L'intervalle I est un intervalle sur lequel la fonction b est définie.